



CUBA

CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA 2018

RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS

“El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando....”

Fidel Castro



Ministerio de Educación
República de Cuba



Índice

Constantes, conversiones y ecuaciones	3
Pregunta 1. Misceláneas (20 puntos).....	4
Pregunta 2. Identificación de sustancias (10 puntos)	5
Pregunta 3. Cinética (10 puntos)	6
Pregunta 4. Estequiometría I (10 puntos).....	8
Pregunta 5. Termoquímica (20 puntos).....	9
Pregunta 6. Enlace químico (15 puntos)	11
Pregunta 7. Estequiometría II (15 puntos)	12
Pregunta 8. Equilibrio químico (15 puntos).....	14
Pregunta 9. Valoraciones (15 puntos)	16
Pregunta 10. Electroquímica (20 puntos).....	19
Pregunta 11. Química Orgánica (30 puntos).....	22

Distribución de las preguntas por grados y días de examen

	Primer día (examen común)	Segundo día (examen por grados)
10mo	Preguntas 1, 2, 3 y 4	Preguntas 5, 6 y 7
11no	Preguntas 1, 2, 3 y 4	Preguntas 8, 9 y 10
12mo	Preguntas 1, 2, 3 y 4	Preguntas 10 y 11

Autores de los problemas

MSc. Gerardo Manuel Ojeda Carralero
Lic. Asiel Mena Jiménez

Revisión

MSc. Leonardo González Ceballos
Javier E. Alfonso Ramos

CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celcius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left(\frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}} \right)$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot e^{-\frac{E_A}{R \cdot T}}$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$		$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$	

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1 1A																								18 8A
1 H 1.008	2 2A																							2 He 4.003
3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18							
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 8B	10 8B	11 1B	12 2B	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95							
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.88	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.39	31 Ga 69.72	32 Ge 72.61	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80							
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.94	43 Tc (98)	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3							
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57 La 138.9	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)							
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 Ac (227)	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (263)	107 Bh (262)	108 Hs (265)	109 Mt (266)	110 Ds (269)	111 Rg (272)	112 Uub (277)	114 Uuq (277)		116 Uuh (277)		118 Uuo (277)								
58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm (145)	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0											
90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)											

Pregunta 1. Misceláneas (20 puntos)

1.1	...	Total	Total
1	idem	20	20
1	---	20	20

Seleccione la respuesta correcta en cada caso.

1.1. Cuando las siguientes sustancias se escriben en orden creciente de energía reticular, ¿cuál es el orden correcto? MgO, NaF, CaS

A) MgO<NaF<CaS	B) CaS<NaF<MgO	C) NaF<CaS<MgO	D) CaS<MgO<NaF
----------------	----------------	----------------	----------------

1.2. ¿Cuál de los siguientes óxidos es el mejor agente reductor? CO₂, NO₂, SiO₂, SO₂

A) NO ₂	B) SiO ₂	C) CO ₂	D) SO ₂
--------------------	---------------------	--------------------	--------------------

1.3. Entre las sustancias moleculares S₈, H₂O, NH₃, P₄, ¿cuál tiene mayor temperatura de fusión?

A) NH ₃	B) H ₂ O	C) S ₈	D) P ₄
--------------------	---------------------	-------------------	-------------------

1.4. La combustión de la metilamina, CH₃NH₂, origina CO₂, N₂ y H₂O. ¿Qué cantidad de O₂ se requiere para la reacción completa de 1,0 mol de metilamina?

A) 2,5	B) 2,25	C) 4,5	D) 3,0
--------	---------	--------	--------

1.5. La reacción $2\text{NO(g)} + 2\text{H}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{H}_2\text{O(g)} + \text{N}_2\text{(g)}$ obedece la ley de la velocidad $v = k[\text{NO}]^2[\text{H}_2]$. ¿Cuáles son las unidades de k si el tiempo está en segundos y la concentración en moles por litro?

A) L·s·mol ⁻¹	B) mol·L ⁻¹ ·s ⁻¹	C) L ² ·mol ⁻² ·s ⁻¹	D) mol ² ·L ⁻² ·s ⁻¹
--------------------------	---	---	---

1.6. Un óxido de manganeso contiene un 30,4% en masa de O. ¿Cuál es su fórmula empírica?

A) MnO ₂	B) Mn ₃ O ₄	C) Mn ₂ O ₃	D) MnO
---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------

1.7. El aumento de la temperatura generalmente incrementa la velocidad de la reacción. ¿Cuál de las siguientes propiedades permite explicar el hecho experimental anterior?

A) presión	B) concentración	C) energía de colisiones	D) superficie de contacto
------------	------------------	--------------------------	---------------------------

1.8. ¿Cuántos electrones desapareados presenta un átomo de cromo?

A) 3	B) 4	C) 5	D) 6
------	------	------	------

1.9. ¿Qué átomo tiene la mayor energía de ionización secundaria?

A) Al	B) Mg	C) K	D) Na
-------	-------	------	-------

1.10. ¿Cuál(es) propiedad(es) periódicas disminuyen en el grupo 1 de la tabla periódica con el aumento del número atómico? 1. electronegatividad, 2. radio atómico, 3. afinidad electrónica

A) solo 1	B) 1 y 2	C) 1 y 3	D) 2 y 3
-----------	----------	----------	----------

1.11. ¿Cuántos isómeros tienen como fórmula molecular C₄H₁₀O?

A) 4	B) 5	C) 6	D) 7
------	------	------	------

1.12. ¿Cuál es la geometría molecular del ion azida, N₃⁻?

A) angular	B) lineal	C) forma de T	D) triangular
------------	-----------	---------------	---------------

1.13. ¿Cuál(es) de las siguientes especies es(son) polar(es)? 1. BrF₃, 2. CF₄, 3. SbF₅, 4. SF₆

A) solo 1	B) solo 3	C) 1 y 3	D) 3 y 4
-----------	-----------	----------	----------

1.14. En una reacción exotérmica se cumple que

A) Q = 0	B) ΔT < 0	C) ΔH < 0	D) ΔE < 0
----------	-----------	-----------	-----------

1.15. Cuando las siguientes especies se escriben en orden creciente de distancia de enlace N–O, ¿cuál es el orden correcto? NO_2^- , NO_2^+ , NO_3^- .

A) $\text{NO}_2^- < \text{NO}_2^+ < \text{NO}_3^-$ B) $\text{NO}_3^- < \text{NO}_2^- < \text{NO}_2^+$ C) $\text{NO}_2^+ < \text{NO}_3^- < \text{NO}_2^-$ **D) $\text{NO}_2^+ < \text{NO}_2^- < \text{NO}_3^-$**

1.16. ¿Cuál es la hibridación de los átomos de carbono en la sustancia propino?

A) sp^2 B) sp_3 **C) sp , sp_3** D) sp , sp^2 , sp_3

1.17. Cuando los metales Mg, Zn, Pb se escriben en orden creciente de reactividad frente a ácidos no oxidantes, ¿cuál es el orden correcto?

A) $\text{Mg} < \text{Zn} < \text{Pb}$ **B) $\text{Pb} < \text{Zn} < \text{Mg}$** C) $\text{Pb} < \text{Mg} < \text{Zn}$ D) $\text{Mg} < \text{Pb} < \text{Zn}$

1.18. ¿Cuáles de los siguientes óxidos tienen un marcado carácter ácido? 1. CrO_3 , 2. MnO_2 , 3. SO_2 , 4. P_2O_3

A) 2, 3, 4 B) 1, 2, 3 C) 1, 2, 4 **D) 1, 3, 4**

1.19. ¿Cuál de las siguientes sustancias binarias no presenta un enlace químico con marcado carácter iónico? 1. CsAu, 2. MgO, 3. GaAs, 4. CaC_2

A) 1 B) 2 **C) 3** D) 4

1.20. ¿Cuál de los siguientes metales no forma óxido cuando se quema en presencia de dioxígeno? 1. K, 2. Be, 3. Ca, 4. Li

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Pregunta 2. Identificación de sustancias (10 puntos)

2.1	2.2	Total	Total
8	12	20	10
8	12	20	10

Un estudiante recibió la tarea de identificar las sustancias que componen dos mezclas sólidas (mezclas A y B). Se conoce que la mezcla A puede contener SiO_2 , Na, NiCl_2 , CrCl_3 , CoCl_2 y $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$; mientras que la mezcla B puede estar formada por Zn, AgNO_3 , Ag, $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, KI y Fe. El estudiante hizo reaccionar cada una de las mezclas con reactivos inorgánicos comunes y obtuvo los siguientes resultados:

Mezcla A: Es de color verde. Se disuelve completamente en agua originando una disolución de color verde y no se observa evidencia de ninguna reacción fuertemente exotérmica. Al agregar hidróxido de sodio a la disolución resultante, se obtiene un precipitado verde soluble parcialmente en exceso de reactivo formando una disolución verde brillante. La porción sólida se disuelve al agregar ácido clorhídrico. Al agregar ácido sulfúrico a la disolución original no se forma precipitado.

Mezcla B: Es de color gris. Se disuelve parcialmente en agua originando una disolución incolora. Luego de dejar reposar varios minutos, la porción no disuelta es inerte frente a ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. Por el contrario, cuando la disolución incolora se trata con hidróxido de sodio, se forma un precipitado blanco que es completamente soluble en exceso de reactivo.

2.1. Diga las sustancias que componen las mezclas A y B.

Mezcla A: NiCl_2 y CrCl_3	4 marcas
Mezcla B: Zn y AgNO_3	4 marcas

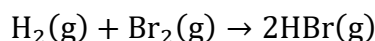
2.2. Plantee las ecuaciones correspondientes a las reacciones químicas que ocurrieron durante la identificación.

$\text{NiCl}_2(\text{ac}) + 2\text{NaOH}(\text{ac}) \rightarrow \text{Ni}(\text{OH})_2(\text{s}) + 2\text{NaCl}(\text{ac})$	2 marcas
$\text{CrCl}_3(\text{ac}) + 3\text{NaOH}(\text{ac}) \rightarrow \text{Cr}(\text{OH})_3(\text{s}) + 3\text{NaCl}(\text{ac})$	2 marcas
$\text{Cr}(\text{OH})_3(\text{s}) + \text{NaOH}(\text{ac}) \rightarrow \text{Na}[\text{Cr}(\text{OH})_4](\text{ac})$	1 marca
$\text{Ni}(\text{OH})_2(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{ac}) \rightarrow \text{NiCl}_2(\text{ac}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$	1 marca
$\text{Zn}(\text{s}) + 2\text{AgNO}_3(\text{ac}) \rightarrow \text{Zn}(\text{NO}_3)_2(\text{ac}) + 2\text{Ag}(\text{s})$	2 marcas
$\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NaOH}(\text{ac}) \rightarrow \text{Zn}(\text{OH})_2(\text{s}) + 2\text{NaNO}_3(\text{ac})$	2 marcas
$\text{Zn}(\text{OH})_2(\text{s}) + 2\text{NaOH}(\text{ac}) \rightarrow \text{Na}_2[\text{Zn}(\text{OH})_4](\text{ac})$	2 marcas

Pregunta 3. Cinética (10 puntos)

3.1	3.2	3.3	3.4	Total	Total
5	5	4	6	20	10
5	5	4	6	20	10

Muchas de las reacciones químicas pueden clasificarse desde el punto de vista cinético como reacciones en cadena. En las reacciones en cadena un intermediario generado en un paso genera otro intermediario en el paso siguiente y así sucesivamente. A estos intermediarios se les denomina propagadores. Un ejemplo lo constituye la reacción entre el dihidrógeno y el dibromo.



El siguiente mecanismo se ha propuesto para explicar los resultados de los estudios cinéticos.

Iniciación	$\text{Br}_2 \rightarrow 2\text{Br}$	$v = k_1[\text{Br}_2]$
Propagación	$\text{Br} + \text{H}_2 \rightarrow \text{HBr} + \text{H}$	$v = k_2[\text{Br}][\text{H}_2]$
	$\text{H} + \text{Br}_2 \rightarrow \text{HBr} + \text{Br}$	$v = k_3[\text{H}][\text{Br}_2]$
Retardación	$\text{H} + \text{HBr} \rightarrow \text{H}_2 + \text{Br}$	$v = k_4[\text{H}][\text{HBr}]$
Terminación	$2\text{Br} \rightarrow \text{Br}_2$	$v = k_5[\text{Br}]^2$

3.1. Identifique reaccionantes, productos e intermediarios. Diga la molecularidad del último paso de reacción. ¿Cuál es el paso determinante de la velocidad?

Reaccionantes: Br_2, H_2	Productos: HBr	Intermediarios: H, Br	5 marcas
Molecularidad: 2	Paso determinante: Iniciación		

3.2. Plantee expresiones que relacionen la variación de la concentración de los intermediarios en el tiempo en función de las constantes de velocidad de los pasos individuales y las concentraciones de las especies involucradas.

$$\frac{d[\text{Br}]}{dt} = 2k_1[\text{Br}_2] + k_3[\text{H}][\text{Br}_2] + k_4[\text{H}][\text{HBr}] - k_2[\text{Br}][\text{H}_2] - 2k_5[\text{Br}]^2 \quad 3 \text{ marcas}$$

$$\frac{d[\text{H}]}{dt} = k_2[\text{Br}][\text{H}_2] - k_3[\text{H}][\text{Br}_2] - k_4[\text{H}][\text{HBr}] \quad 2 \text{ marcas}$$

La ley de la velocidad experimental para la reacción anterior es una expresión compleja (ver debajo); sin embargo, bajo ciertas condiciones experimentales la expresión se simplifica y se observa comportamiento de pseudoorden.

$$\text{Ley de la velocidad: } \frac{d[\text{HBr}]}{dt} = \frac{k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{3/2}}{[\text{Br}_2] + k'[\text{HBr}]}$$

3.3. ¿Cuál es el orden de reacción parcial respecto al Br_2 en el momento exacto en que comienza la reacción y cuando la reacción está próxima a su culminación? Justifique su respuesta.

Cuando comienza la reacción, solo están presentes los reaccionantes,

$$\frac{d[\text{HBr}]}{dt} = \frac{k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{3/2}}{[\text{Br}_2] + k'[\text{HBr}]} = \frac{k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{3/2}}{[\text{Br}_2]} = k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{1/2} \quad 1 \text{ marca}$$

El orden de reacción parcial respecto al Br_2 es $1/2$. 1 marca

Cuando la reacción está a punto de terminar, prácticamente no hay reaccionantes,

$$\frac{d[\text{HBr}]}{dt} = \frac{k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{3/2}}{[\text{Br}_2] + k'[\text{HBr}]} = \frac{k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{3/2}}{k'[\text{HBr}]} \quad 1 \text{ marca}$$

El orden de reacción parcial respecto al Br_2 es $3/2$. 1 marca

3.4. Encuentre expresiones para la energía de activación y el factor preexponencial totales suponiendo que la constante de velocidad de la reacción es $k = 2k_2(k_1/k_5)^{1/2}$.

$$k = 2k_2 \sqrt{\frac{k_1}{k_5}} = 2A_2 e^{-\frac{E_{a2}}{RT}} \sqrt{\frac{A_1 e^{-\frac{E_{a1}}{RT}}}{A_5 e^{-\frac{E_{a5}}{RT}}}} \quad 1 \text{ marca}$$

$$k = 2A_2 \sqrt{\frac{A_1}{A_5}} e^{-\frac{E_{a2}}{RT}} \sqrt{\frac{e^{-\frac{E_{a1}}{RT}}}{e^{-\frac{E_{a5}}{RT}}}} = 2A_2 \sqrt{\frac{A_1}{A_5}} e^{-\frac{E_{a2} + \frac{E_{a1}}{2} - \frac{E_{a5}}{2}}{RT}} \quad 1 \text{ marca}$$

$$A_{\text{Total}} = 2A_2 \left(\frac{A_1}{A_5} \right)^{1/2} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$E_{a\text{Total}} = E_{a2} + \frac{E_{a1}}{2} - \frac{E_{a5}}{2} \quad 2 \text{ marcas}$$

Pregunta 4. Estequiometría I (10 puntos)

3.1	3.2	Total	Total
4	16	20	10

Una mezcla de cobre, cinc y aluminio de masa 3,000 g se trató con exceso de ácido clorhídrico y se obtuvo 1,643 L (medidos a 25,00 °C y 101,3 kPa) de un gas, una disolución y un sólido. El residuo sólido fue filtrado, secado y pesado, siendo su masa igual a 0,850 g.

4.1. Plantee las ecuaciones correspondientes a las reacciones químicas que ocurrieron.



4.2. Encuentre la composición (en por ciento en masa) de la mezcla inicial.

$$\omega(\text{Cu}) = \frac{m(\text{Cu})}{m(\text{total})} \cdot 100 = \frac{0,850}{3,00} \cdot 100 = 28,3\% \quad 3 \text{ marcas}$$

$$3,000 = m(\text{Cu}) + m(\text{Zn}) + m(\text{Al})$$

$$2,150 = m(\text{Zn}) + m(\text{Al}) \quad (1) \quad 2 \text{ marcas}$$

$$n(\text{H}_2) = \frac{pV}{RT} = \frac{101,3 \cdot 1,643}{8,3145 \cdot 298,15} = 0,06714 \text{ mol} \quad 1 \text{ marca}$$

$$n(\text{H}_2) = n(\text{Zn}) + \frac{3}{2}n(\text{Al}) = \frac{m(\text{Zn})}{A_r(\text{Zn})} + \frac{3}{2} \frac{m(\text{Al})}{A_r(\text{Al})} \quad 1 \text{ marca}$$

$$0,06714 = \frac{1}{65,39}m(\text{Zn}) + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{26,98}m(\text{Al}) \quad (2) \quad 3 \text{ marcas}$$

Al resolver el sistema formado por las ecuaciones 1 y 2 se obtiene

$$m(\text{Zn}) = 1,300 \text{ g} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$\omega(\text{Zn}) = \frac{m(\text{Zn})}{m(\text{total})} \cdot 100 = \frac{1,30}{3,00} \cdot 100 = 43,3\% \quad 1 \text{ marca}$$

$$m(\text{Al}) = 0,850 \text{ g} \quad 2 \text{ marcas}$$

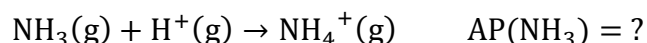
$$\omega(\text{Al}) = \frac{m(\text{Al})}{m(\text{total})} \cdot 100 = \frac{0,850}{3,00} \cdot 100 = 28,3\% \quad 1 \text{ marca}$$

Pregunta 5. Termoquímica (20 puntos)

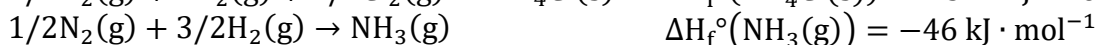
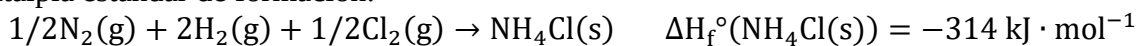
5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	Total	Total
10	3	4	8	3	4	8	40	20
10	3	4	8	3	4	8	40	20

La afinidad protónica (AP) es la energía asociada al proceso en el cual una especie química gana un protón, esto es, un ion H^+ . El valor de esta magnitud ofrece información cuantitativa acerca de las características ácido-base.

5.1. Utilice los datos que se ofrecen para calcular la afinidad protónica del amoníaco (NH_3).



Entalpía estándar de formación:



Entalpía estándar de disociación:



Afinidad electrónica:



Energía de ionización:



Energía reticular:



$NH_3(g) \rightarrow 1/2N_2(g) + 3/2H_2(g)$	$-\Delta H_f^\circ(NH_3(g))$	1 marca
$H^+(g) + e^- \rightarrow H(g)$	$-I(H)$	1 marca
$NH_4Cl(s) \rightarrow NH_4^+(g) + Cl^-(g)$	$-U(NH_4Cl)$	1 marca
$1/2N_2(g) + 2H_2(g) + 1/2Cl_2(g) \rightarrow NH_4Cl(s)$	$\Delta H_f^\circ(NH_4Cl(s))$	1 marca
$Cl^-(g) \rightarrow Cl(g) + e^-$	$-EA(Cl)$	1 marca
$Cl(g) \rightarrow 1/2Cl_2(g)$	$-1/2\Delta H_{dis}^\circ(Cl_2)$	1 marca
$H(g) \rightarrow 1/2H_2(g)$	$-1/2\Delta H_{dis}^\circ(H_2)$	1 marca
$NH_3(g) + H^+(g) \rightarrow NH_4^+(g)$	$AP(NH_3) = ?$	
$AP = -\Delta H_f^\circ(NH_3(g)) - I(H) - U(NH_4Cl) + \Delta H_f^\circ(NH_4Cl(s)) - EA(Cl)$ $- 1/2\Delta H_{dis}^\circ(Cl_2) - 1/2\Delta H_{dis}^\circ(H_2)$		
$= 46 - 1313 + 651 - 314 + 349 - 242/2 - 431/2 = -918 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$		3 marcas

5.2. Una sustancia es mejor base al aceptar un protón (ion H^+) con mayor facilidad. Las afinidades protónicas de la fosfina (PH_3) y el amoníaco son $-785 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ y $-854 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, respectivamente. Diga cuál es la mejor base.

El amoníaco es mejor base pues tiene mayor afinidad protónica.

3 marcas

5.3. Las moléculas de fosfina y amoníaco son isoelectrónicas pero los ángulos de enlace HPH y HNH tienen una amplitud de $93,5^\circ$ y $107,8^\circ$, respectivamente. ¿Cuáles orbitales atómicos están más involucrados en la formación de los enlaces P-H y N-H?

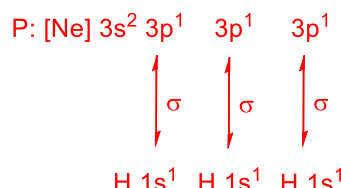
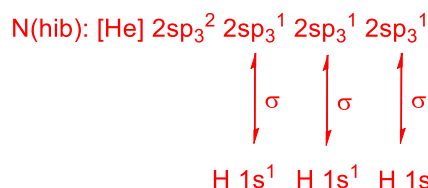
Enlace P – H: $1s(H)$ y $3p(P)$

2 marcas

Enlace N – H: $1s(H)$ y $2sp_3(N)$

2 marcas

5.4. Plantee la distribución electrónica de las moléculas de amoníaco y fosfina según la Teoría del Enlace de Valencia. Utilice para su análisis solo los orbitales de la capa de valencia.



2 marcas

2 marcas

La entalpía de un enlace covalente A-B, donde A y B son dos elementos químicos, es la energía promedio necesaria para romper un mole de estos enlaces, a presión constante. En las moléculas diatómicas la entalpía de enlace es numéricamente igual a la entalpía de disociación.

5.5. Las entalpías medias estándares para los enlaces P-H y N-H son 322 y $388 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, respectivamente. Justifique por qué el enlace N-H es más fuerte.

El N está en el periodo 2 por lo que sus orbitales son de tamaño similar al del orbital $1s$ del H; esto permite una interacción más fuerte.

3 marcas

5.6. El enlace químico covalente más fuerte que se conoce es el que está presente en la molécula de dinitrógeno. Explique este hecho experimental.

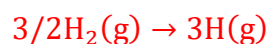
En la molécula de N_2 existe un enlace triple y el tamaño de los orbitales es pequeño; ambos factores provocan que el enlace sea muy fuerte.

4 marcas

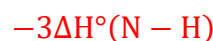
5.7. Calcule la entalpía estándar de disociación de la molécula de dinitrógeno. Para ello elabore un ciclo termoquímico adecuado y utilice los datos que se ofrecen en esta pregunta.



1 marca



1 marca



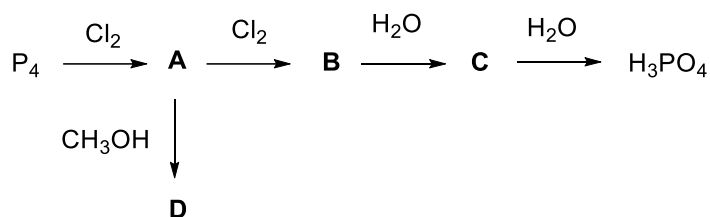
2 marcas

$1/2\text{N}_2(\text{g}) + 3/2\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_3(\text{g})$	$\Delta H_f^\circ(\text{NH}_3(\text{g}))$	1 marca
$\Delta H_f^\circ(\text{NH}_3(\text{g})) = 1/2\Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{N}_2) + 3/2\Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{H}_2) - 3\Delta H^\circ(\text{N} - \text{H})$		
$-46 = 1/2\Delta H_{\text{dis}}^\circ(\text{N}_2) + 3/2 \cdot 431 - 3 \cdot 388$		
$\Delta H^\circ(\text{N} - \text{N}) = 943 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$		3 marcas

Pregunta 6. Enlace químico (15 puntos)

6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	Total	Total
8	3	2	2	9	6	30	15
8	3	2	2	9	6	30	15

A continuación se muestra un diagrama con algunas de las reacciones del tetrafósforo y sus compuestos.



6.1. Diga qué sustancias están representados por las letras **A**, **B**, **C** y **D**.

A = PCl_3	B = PCl_5	C = POCl_3	D = $\text{P}(\text{CH}_3\text{O})_3$	8 marcas
---------------------------	---------------------------	----------------------------	--	----------

6.2. Aunque la modificación alotrópica más estable de este elemento es el P_4 (fósforo blanco o fósforo rojo), en fase gaseosa es posible detectar la molécula de difósforo. Prediga sus propiedades magnéticas según la Teoría de Orbitales Moleculares.

La estructura electrónica de la molécula de P_2 sería	
$\text{KK}' \text{ LL}' \sigma(3s)^2 \sigma^*(3s)^2 \pi(3p)^4 \sigma(3p)^2$	2 marcas
Todos los electrones están apareados por lo que la molécula debe ser diamagnética.	
	1 marca

6.3. El óxido de fósforo (V), P_4O_{10} , es un fuerte agente deshidratante que reacciona con ácido nítrico para formar ácido metafosfórico, HPO_3 , y un sólido blanco iónico. Escriba la ecuación correspondiente a esta reacción.

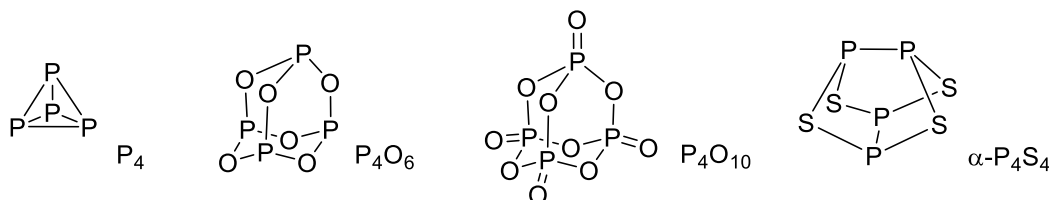
$\text{P}_4\text{O}_{10}(\text{s}) + 4\text{HNO}_3(\text{l}) \rightarrow 4\text{HPO}_3(\text{l}) + 2\text{N}_2\text{O}_5(\text{s})$	2 marcas
---	----------

6.4. La fosfina, PH_3 , un compuesto de elevada toxicidad, puede obtenerse mediante desproporción del tetrafósforo en presencia de hidróxido de potasio. Escriba la ecuación de la reacción si conoce que además se obtiene dihidrógenohipofosfito de potasio, KH_2PO_2 .

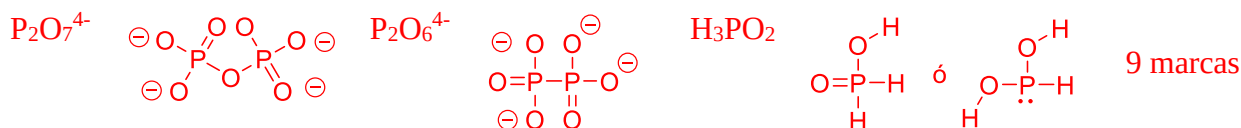


2 marcas

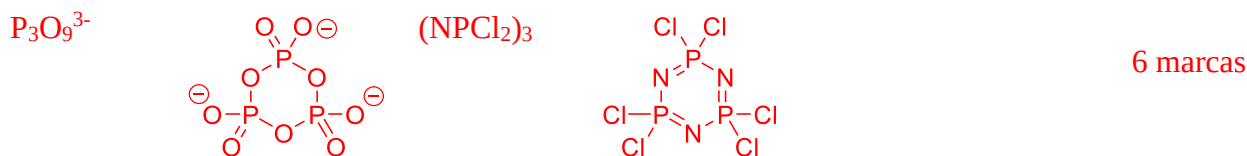
El fósforo es un elemento químico conocido por su capacidad para formar moléculas e iones inorgánicos de elevada complejidad estructural cuando se combina con los elementos químicos no metálicos. En estas sustancias es común encontrar ciclos de distinto tamaño en los que se alternan átomos de fósforo con átomos de otro elemento químico.



6.5. Plantee fórmulas de Lewis para las especies difosfato, $\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$; hipofosfato, $\text{P}_2\text{O}_6^{4-}$; y ácido hipofosforoso, H_3PO_2 .



6.6. Sugiera estructuras de Lewis para las especies $\text{P}_3\text{O}_9^{3-}$ y $(\text{NPCl}_2)_3$ si se conoce que ambas moléculas son simétricas y contienen un ciclo de seis átomos.



Pregunta 7. Estequiometría II (15 puntos)

7.1	7.2	7.3	Total	Total
10	10	10	30	15
10	10	10	30	15

Es una práctica común expresar la fórmula de los minerales como una mezcla de óxidos. Por ejemplo, la fórmula del caolín, principal constituyente de la arcilla, puede escribirse como $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. En este problema su tarea consistirá en encontrar la fórmula (en composición de óxidos) de varios minerales de importancia.

El berilo, el mineral más importante del berilio, es un óxido ternario de berilio, silicio y aluminio. En el berilo la relación másica $\text{Be}:\text{Al}$ es de aproximadamente 1:2 y la relación molar $\text{Si}:\text{O}$ es 1:3.

7.1. Calcule la fórmula empírica del berilo.

$\frac{m(\text{Be})}{m(\text{Al})} = \frac{1}{2} = \frac{9,01 \cdot n(\text{Be})}{26,98 \cdot n(\text{Al})} \rightarrow \frac{n(\text{Be})}{n(\text{Al})} \approx \frac{3}{2}$	4 marcas
Sea la fórmula del berilo $3\text{BeO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot x\text{SiO}_2$	2 marcas
$\frac{n(\text{Si})}{n(\text{O})} = \frac{1}{3} = \frac{x}{2x+6} \rightarrow 3x = 6 + 2x \rightarrow x = 6$	2 marcas
Fórmula del berilo: $3\text{BeO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$	2 marcas

La hidroxiapatita es el mineral que contiene la mayor parte del calcio y el fósforo presente en el cuerpo humano; se encuentra formando parte de los huesos y del esmalte de los dientes. Está formada por iones hidróxido, fosfato y calcio. Su composición, en por ciento en masa, es 39,9% de calcio y 18,5% de fósforo.

7.2. Calcule la fórmula empírica de la hidroxiapatita.

En 100 g de hidroxiapatita,	1 marca
$n(\text{Ca}^{2+}) = n(\text{Ca}) = \frac{m(\text{Ca})}{A_r(\text{Ca})} = \frac{39,9}{40,08} = 0,996 \text{ mol}$	1 marca
$n(\text{PO}_4^{3-}) = n(\text{P}) = \frac{m(\text{P})}{A_r(\text{P})} = \frac{18,5}{30,97} = 0,597 \text{ mol}$	1 marca
Del balance de cargas se tiene que	
$2n(\text{Ca}^{2+}) = 3n(\text{PO}_4^{3-}) + n(\text{OH}^-)$	2 marcas
$n(\text{OH}^-) = 0,201 \text{ mol}$	1 marca
$n(\text{Ca}^{2+}) : n(\text{PO}_4^{3-}) : n(\text{OH}^-) = 0,996 : 0,597 : 0,20 \approx 5 : 3 : 1 = 10 : 6 : 2$	2 marcas
Fórmula de la hidroxiapatita: $10\text{CaO} \cdot 3\text{P}_2\text{O}_5 \cdot \text{H}_2\text{O}$	2 marcas

El bórax se utiliza en la fabricación de esmaltes, vidrio y cerámica; también se convierte fácilmente en ácido bórico, que tiene numerosos usos. El bórax contiene los elementos químicos boro, sodio, hidrógeno y oxígeno; puede considerarse como un óxido mixto de sodio y boro hidratado. 1,91 g de bórax reaccionan con 0,0100 mol de ácido clorhídrico, formándose 1,25 g de ácido bórico.

7.3. Calcule la fórmula empírica del bórax. $M(\text{H}_3\text{BO}_3) = 61,84 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

Sea la fórmula del bórax $x\text{Na}_2\text{O} \cdot y\text{B}_2\text{O}_3 \cdot z\text{H}_2\text{O}$	
$\text{Na}_2\text{O}(\text{s}) + 2\text{HCl}(\text{ac}) \rightarrow 2\text{NaCl}(\text{ac}) + \text{H}_2\text{O}$	
$n(\text{Na}_2\text{O}) = n(\text{HCl})/2 = 0,0100/2 = 0,00500 \text{ mol}$	1 marca

$M(\text{Na}_2\text{O}) = 2 \cdot A_r(\text{Na}) + A_r(\text{O}) = 2 \cdot 22,99 + 16,00 = 61,98 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$	1 marca
$m(\text{Na}_2\text{O}) = n(\text{Na}_2\text{O}) \cdot M(\text{Na}_2\text{O}) = 0,00500 \cdot 61,98 = 0,309 \text{ g}$	1 marca
$n(\text{B}_2\text{O}_3) = \frac{n(\text{H}_3\text{BO}_3)}{2} = \frac{m(\text{H}_3\text{BO}_3)}{2M(\text{H}_3\text{BO}_3)} = \frac{1,24}{2 \cdot 61,84} = 0,0101 \text{ mol}$	1 marca
$M(\text{B}_2\text{O}_3) = 2 \cdot A_r(\text{B}) + 3 \cdot A_r(\text{O}) = 2 \cdot 10,81 + 3 \cdot 16,00 = 69,62 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$	1 marca
$m(\text{B}_2\text{O}_3) = n(\text{B}_2\text{O}_3) \cdot M(\text{B}_2\text{O}_3) = 0,0101 \cdot 69,62 = 0,703 \text{ g}$	1 marca
$m(\text{H}_2\text{O}) = m(\text{bórax}) - m(\text{Na}_2\text{O}) - m(\text{B}_2\text{O}_3) = 1,91 - 0,309 - 0,703 \approx 0,90 \text{ g}$	1 marca
$M(\text{H}_2\text{O}) = 2 \cdot A_r(\text{H}) + A_r(\text{O}) = 2 \cdot 1,01 + 16,00 = 18,02 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$	1 marca
$n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{m(\text{H}_2\text{O})}{M(\text{H}_2\text{O})} = \frac{0,90}{18,02} = 0,0499 \text{ mol}$	1 marca
$n(\text{Na}_2\text{O}):n(\text{B}_2\text{O}_3):n(\text{H}_2\text{O}) = 0,00500:0,0101:0,0499 \approx 1:2:10$	
Fórmula del bórax: $\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{B}_2\text{O}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	1 marca

Pregunta 8. Equilibrio químico (15 puntos)

8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	Total	Total
6	4	2	6	8	4	30	15
6	4	2	6	8	4	30	15

El diyodo es un elemento esencial para la vida que se encuentra en los organismos vivos en muy pequeñas cantidades. Cuando se calienta a la presión atmosférica (101,3 kPa) sublima, es decir, pasa de estado de agregación sólido a vapor.



8.1. Calcule la temperatura de sublimación del diyodo.

Especie	$\Delta H_f^\circ (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	$S^\circ (\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$
$\text{I}_2(\text{s})$	0,0	116,7
$\text{I}_2(\text{g})$	62,3	260,7

$\Delta H_r^\circ = \Delta H_f^\circ[\text{I}_2(\text{g})] - \Delta H_f^\circ[\text{I}_2(\text{s})] = 62,3 - 0 = 62,3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	1 marca
$\Delta S_r^\circ = S^\circ[\text{I}_2(\text{g})] - S^\circ[\text{I}_2(\text{s})] = 260,7 - 116,7 = 144 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	1 marca
$\Delta G_r^\circ = -RT \ln p_r(\text{I}_2) = -8,314 \cdot 298 \cdot \ln 1,013 = -32,0 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$	2 marcas

$$T = \frac{\Delta G_r^\circ - \Delta H_r^\circ}{-\Delta S_r^\circ} = \frac{-32 - 62300}{-144} = 433 \text{ K} = 160^\circ \text{C} \quad 2 \text{ marcas}$$

Cuando se agrega diclorometano (CH_2Cl_2) a una disolución de yodo en agua, el yodo se distribuye entre las fases acuosas y orgánicas de acuerdo al siguiente equilibrio.



8.2. Calcule la constante del equilibrio de distribución del yodo entre agua y diclorometano a 298 K. $\Delta G_f^\circ(\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$: $\text{I}_2(\text{ac}) = 16,4$; $\text{I}_2(\text{CH}_2\text{Cl}_2) = 4,00$.

$$\Delta G_r^\circ = \Delta G_f^\circ[\text{I}_2(\text{CH}_2\text{Cl}_2)] - \Delta G_f^\circ[\text{I}_2(\text{ac})]$$

$$\Delta G_r^\circ = 4,00 - 16,4 = -12,4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad 2 \text{ marcas}$$

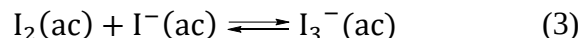
$$K_2 = \exp\left(\frac{\Delta G_r^\circ}{-RT}\right) = \exp\left(\frac{-12400}{-8,314 \cdot 298}\right) = 149 \quad 2 \text{ marcas}$$

Nota: Si usted no es capaz de resolver el inciso anterior, utilice la constante de distribución igual a 200 para la solución del resto de la pregunta.

8.3. ¿Por qué el yodo es más soluble en sustancias orgánicas que en agua?

El yodo es una sustancia apolar al igual que la mayoría de los disolventes orgánicos; mientras que el agua es una sustancia polar. 2 marcas

En disolución acuosa existe un equilibrio que involucra las especies yodo, yoduro y triyoduro, de acuerdo a la siguiente ecuación.



Un método para determinar las concentraciones de I_2 y I_3^- en disolución es la valoración con una disolución patrón de tiosulfato ($\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$). Cuando estas especies de yodo interactúan con el tiosulfato ocurre una reacción de oxidación-reducción dando lugar a yoduro y tetratiónato ($\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$).

8.4. Escriba las ecuaciones para las reacciones químicas que tienen lugar durante la valoración de I_2 y I_3^- con tiosulfato. ¿Cuál es el número de oxidación del azufre en el ion tiosulfato?



Los números de oxidación del azufre son 4+ y 0. Se acepta la respuesta 2+. 2 marcas

Con el objetivo de determinar la constante del equilibrio (3), se realizaron los siguientes experimentos a 298 K.

- Se agregaron 50,0 mL de disolución acuosa de KI $0,010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ a 25 mL de disolución de I_2 en CH_2Cl_2 , obteniéndose dos fases separadas, una acuosa y otra orgánica.
- Mediante un método espectrofotométrico se determinó que la concentración de yodo en la fase orgánica era de $1,20 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

- Se tomó una alícuota de 25,0 mL de la fase acuosa y se mezcló con un exceso de disolución de KI para evitar la evaporación del yodo. Luego, la disolución resultante fue valorada con $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ $0,0100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. El punto final de la valoración se alcanzó luego de añadir 3,10 mL de valorante.

8.5. Calcule las concentraciones en el equilibrio de I^- , I_2 y I_3^- en la fase acuosa y la constante de equilibrio para la formación del ion triyoduro (3) a 298 K.

$$[\text{I}_2(\text{ac})] = \frac{[\text{I}_2(\text{CH}_2\text{Cl}_2)]}{K_2} = \frac{1,2 \cdot 10^{-2}}{149} = 8,05 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 1 \text{ marca}$$

$$n[\text{I}_2(\text{ac})] + n[\text{I}_3^-(\text{ac})] = \frac{1}{2} \cdot n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = \frac{1}{2} \cdot 0,0100 \cdot 3,10 = 1,55 \cdot 10^{-2} \text{ mmol} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$[\text{I}_2(\text{ac})] + [\text{I}_3^-(\text{ac})] = \frac{1,55 \cdot 10^{-2}}{25,0} = 6,20 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 1 \text{ marca}$$

$$[\text{I}_3^-(\text{ac})] = 6,20 \cdot 10^{-4} - 8,05 \cdot 10^{-5} = 5,40 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 1 \text{ marca}$$

$$[\text{I}^-(\text{ac})] = 0,0100 - [\text{I}_3^-(\text{ac})] = 0,0100 - 5,40 \cdot 10^{-4} = 9,46 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 1 \text{ marca}$$

$$K_3 = \frac{[\text{I}_3^-(\text{ac})]}{[\text{I}_2(\text{ac})][\text{I}^-(\text{ac})]} = \frac{5,40 \cdot 10^{-4}}{8,05 \cdot 10^{-5} \cdot 9,46 \cdot 10^{-3}} = 709 \quad 2 \text{ marcas}$$

Es posible calcular la constante del equilibrio (3) a partir de datos electroquímicos. Dados los siguientes potenciales estándar de electrodo.

$E^\circ(\text{V})$: $\text{I}_3^-(\text{ac})/\text{I}^-(\text{ac}) = 0,536$; $\text{I}_2(\text{ac})/\text{I}^-(\text{ac}) = 0,621$.

8.6. Calcule la constante de equilibrio para la formación del ion triyoduro (3) a 298 K empleando solamente los datos de potencial de electrodo.

Para el equilibrio (3) se cumple que

$$\Delta E_r^\circ = E^\circ(\text{I}_2/\text{I}^-) - E^\circ(\text{I}_3^-/\text{I}^-) = 0,621 - 0,536 = 0,085 \text{ V} \quad 2 \text{ marcas}$$

$$K_3 = \exp\left(\frac{-zF\Delta E_r^\circ}{-RT}\right) = \exp\left(\frac{-2 \cdot 96485 \cdot 0,085}{-8,314 \cdot 298}\right) = 750 \quad 2 \text{ marcas}$$

Pregunta 9. Valoraciones (15 puntos)

9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	Total	Total
5	5	2	2	2	3	2	9	30	15
5	5	2	2	2	3	2	9	30	15

El ácido oxálico es una sustancia ampliamente utilizada como patrón primario en valoraciones ácido-base y redox. Es un ácido de fortaleza moderada con constantes de disociación en agua, a 25°C , iguales a $K_{a1} = 1,41 \cdot 10^{-2}$ y $K_{a2} = 1,55 \cdot 10^{-4}$.

9.1. Calcule el pH de una disolución de $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ $0,0100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Considerando solamente el primer proceso de disociación,

$$c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) \approx [\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] + [\text{HC}_2\text{O}_4^-] \quad \text{y} \quad [\text{H}^+] \approx [\text{HC}_2\text{O}_4^-] \quad 2 \text{ marcas}$$

$$K_{a1} = \frac{[\text{H}^+][\text{HC}_2\text{O}_4^-]}{[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4]} \approx \frac{[\text{H}^+]^2}{c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) - [\text{H}^+]}$$

$$1,41 \cdot 10^{-2} = \frac{[\text{H}^+]^2}{0,01 - [\text{H}^+]} \quad 1 \text{ marca}$$

$$[\text{H}^+] = 6,76 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 1 \text{ marca}$$

$$\text{pH} = 2,17 \quad 1 \text{ marca}$$

El cálculo más exacto da como resultado $\text{pH} = 2,16$ por lo que la aproximación es correcta.

9.2. Calcule el pH de una disolución de KHC_2O_4 $0,0100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Considerando el ion hidrógenooxalato como un ácido monoprótico,

$$c(\text{HC}_2\text{O}_4^-) \approx [\text{HC}_2\text{O}_4^-] + [\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] \quad \text{y} \quad [\text{H}^+] \approx [\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] \quad 2 \text{ marcas}$$

$$K_{a2} = \frac{[\text{H}^+][\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]}{[\text{HC}_2\text{O}_4^-]} \approx \frac{[\text{H}^+]^2}{c(\text{HC}_2\text{O}_4^-) - [\text{H}^+]}$$

$$1,55 \cdot 10^{-4} = \frac{[\text{H}^+]^2}{0,01 - [\text{H}^+]} \quad 1 \text{ marca}$$

$$[\text{H}^+] = 1,17 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 1 \text{ marca}$$

$$\text{pH} = 2,93 \quad 1 \text{ marca}$$

La constante de hidrólisis es mucho menor que K_{a2} . Por ello, si se realiza el cálculo considerando al KHC_2O_4 como un anfólito típico se obtiene $\text{pH} = 2,83$. Penalizar con – 2 marcas.

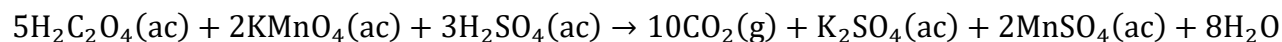
Uno de los retos experimentales de los participantes en la X Olimpiada Centroamericana de Química y VIII del Caribe (La Habana, 17-23 de julio de 2016) consistió en el análisis de una mezcla de $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ y $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ mediante la combinación de una valoración ácido-base con una valoración redox. A continuación se describen los experimentos que pudieron haber sido realizados por uno de los instructores durante la preparación del problema práctico.

Se disolvió una mezcla de $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ($M = 126,08 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) y $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ($M = 184,43 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) en un volumétrico con agua destilada y se completó hasta el aforo para preparar 250,0 mL de disolución (disolución problema).

Se tomaron 25,0 mL de la disolución problema y se trasvasaron a un matraz Erlenmeyer de 100 mL. Se añadieron unas gotas de fenolfatleína ($\text{pK}_a = 9,4$) y se valoró desde una bureta de llave de Mohr

con una disolución de hidróxido de sodio de concentración $0,100 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. El volumen promedio de agente valorante consumido fue 19,0 mL.

Se tomaron 5,00 mL de la disolución problema y se trasvasaron a un matraz Erlenmeyer de 100 mL. Se añadieron 10 mL de ácido sulfúrico $2,6 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, la mezcla se calentó ligeramente y se valoró desde una bureta ámbar con una disolución de permanganato de potasio de concentración $0,00990 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. El volumen promedio de agente valorante consumido fue 11,2 mL. La reacción que ocurre en este caso es:



9.3. Plantee la ecuación química correspondiente a la reacción que ocurren durante la valoración con hidróxido de sodio.



2 marcas

9.4. Las disoluciones de hidróxido de sodio y permanganato de potasio empleadas durante la valoración fueron estandarizadas antes de realizar los experimentos debido a que no son patrones primarios. Mencione cuatro características que debe tener una sustancia para ser un patrón primario.

Un patrón primario debe poseer composición definida y elevada masa molar, ser estable e inerte frente a los componentes del aire.

2 marcas

9.5. ¿Cómo se detecta el punto final en cada una de las valoraciones?

Valoración ácido – base: mediante cambio de color; la fenolftaleína es incolora en medio ácido y roja en medio básico.

1 marca

Valoración redox: mediante cambio de color; los iones Mn^{2+} son incoloros mientras que los iones MnO_4^- son púrpuras.

1 marca

9.6. Demuestre que en las condiciones en que se realiza la valoración redox prácticamente todo el oxalato de la mezcla está presente en forma de ácido oxálico. Considere que el pH es 0,0.

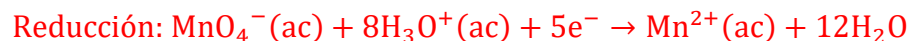
$$\alpha_0 = \frac{[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4]}{c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)} = \frac{[\text{H}^+]^2}{[\text{H}^+]^2 + K_{a1}[\text{H}^+] + K_{a1}K_{a2}}$$

1 marca

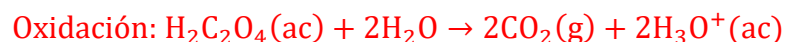
$$\alpha_0 = \frac{1,0^2}{1,0^2 + 1,41 \cdot 10^{-2} \cdot 1,0 + 1,41 \cdot 10^{-2} \cdot 1,55 \cdot 10^{-4}} = 0,986$$

2 marcas

9.7. Plantee las semirreacciones de oxidación y reducción correspondientes al proceso redox.



1 marca



1 marca

9.8. Calcule la composición (en por ciento en masa) de la mezcla analizada por el instructor.

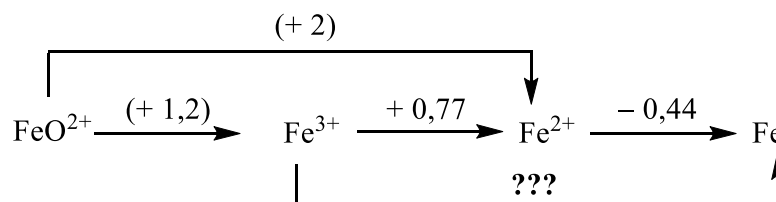
$2c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)V(\text{alícuota}) = c(\text{NaOH})V(\text{NaOH})$	1 marca
$c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = \frac{0,100 \cdot 19,0}{2 \cdot 25,0} = 0,0380 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	1 marca
$2[c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) + c(\text{KHC}_2\text{O}_4)]V'(\text{alícuota}) = 5c(\text{KMnO}_4)V(\text{KMnO}_4)$	1 marca
$c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) + c(\text{KHC}_2\text{O}_4) = \frac{5 \cdot 0,00990 \cdot 11,2}{2 \cdot 5,00} = 0,05544 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	1 marca
$c(\text{KHC}_2\text{O}_4) = 0,01744 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	1 marca
$m(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) = c \cdot V(\text{total}) \cdot M = 0,0380 \cdot 0,250 \cdot 126,08 = 1,198 \text{ g}$	1 marca
$m(\text{KHC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}) = c \cdot V(\text{total}) \cdot M = 0,01744 \cdot 0,250 \cdot 184,43 = 0,804 \text{ g}$	1 marca
$\omega(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) = \frac{m(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O})}{m(\text{total})} \cdot 100 = \frac{1,198}{1,198 + 0,804} \cdot 100 \approx 60\%$	1 marca
$\omega(\text{KHC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 100 - 60 = 40\%$	1 marca

Pregunta 10. Electroquímica (20 puntos)

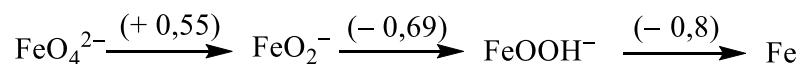
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	Total	Total
4	4	4	4	6	6	6	6	40	20
4	4	4	4	6	6	6	6	40	20

A continuación se muestran el diagrama de Latimer correspondiente a las especies del hierro en medio ácido y en medio básico.

Medio ácido



Medio básico



10.1. ¿En qué medio es más oxidante el Fe(III)? ¿En qué medio es más reductor el Fe metálico?

El hierro(III) es más oxidante en medio ácido.	2 marcas
El hierro metálico es más reductor en medio básico.	2 marcas

10.2. ¿Alguna de las especies del hierro se desproporciona? Justifique.

No. Para ninguna especie se cumple que su potencial de reducción es mayor	2 marcas
que el potencial de oxidación.	2 marcas

10.3. ¿Podrán coexistir en una disolución ácida las especies Fe(III) y Fe? Justifique numéricamente.

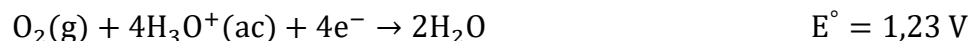
$2\text{Fe}^{3+}(\text{ac}) + \text{Fe}(\text{s}) \rightarrow 2\text{Fe}^{2+}(\text{ac})$	1 marca
$\Delta E^\circ = E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) - E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = 0,77 - (-0,44) = 1,21 \text{ V}$	2 marcas
No, la diferencia de potencial es positiva.	1 marca

10.4. Calcule el potencial estándar $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe})$.

$3E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}) = E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) + 2E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe})$	2 marcas
$E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}) = \frac{0,77 + 2 \cdot (-0,44)}{3} = -0,037 \text{ V}$	2 marcas

Es posible comprender los procesos redox que suceden en las aguas naturales con ayuda de los datos electroquímicos. Por ejemplo, en un lago, frío en el fondo y más cálido en la superficie, el gradiente de temperatura evita la mezcla vertical. En la superficie el agua está completamente oxigenada y el hierro está presente en forma de partículas insolubles de $\text{Fe}(\text{OH})_3$. Estas partículas tienden a hundirse. A mayor profundidad, el contenido de O_2 es bajo. Si el contenido orgánico o de otras fuentes de agentes reductores es suficiente, el hidróxido se reducirá y el hierro se disolverá en forma de Fe^{2+} . Entonces, los iones formados difundirán hacia la superficie donde se pondrán en contacto con el O_2 y serán oxidados nuevamente a $\text{Fe}(\text{OH})_3$.

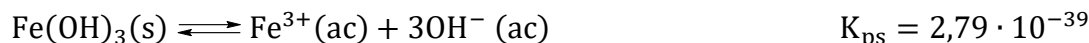
10.5. Estime el potencial aproximado que en la superficie de un lago cualquiera. Considere que la temperatura es 25°C , la presión es 1,01 bar y el pH igual a 7,0. La composición del aire es N_2 78%, O_2 21% y Ar 1% (por ciento en volumen).



$p(\text{O}_2) = \chi(\text{O}_2) \cdot p(\text{total}) = 0,21 \cdot 1,01 = 0,212 \text{ bar}$	1 marca
$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-7,0} = 1,00 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	1 marca
$E = E^\circ - \frac{RT}{4F} \ln \left(\frac{1}{p_r(\text{O}_2)[\text{H}_3\text{O}^+]^4} \right)$	2 marcas
$E = 1,23 - \frac{8,3145 \cdot 298,15}{4 \cdot 96485} \ln \left(\frac{1}{0,212 \cdot [10^{-7}]^4} \right) = 0,81 \text{ V}$	2 marcas

En realidad, las condiciones de las aguas naturales son ligeramente distintas a las calculadas por usted debido a la presencia de distintas especies disueltas.

10.6. Calcule las concentraciones de Fe^{3+} e Fe^{2+} que existen en la superficie del lago. Considere que la temperatura es 25 °C, el pH es 6,5 y el potencial es 0,65 V.



$$[\text{H}_3\text{O}^{+}] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-6,5} = 3,16 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 1 \text{ marca}$$

$$[\text{OH}^{-}] = \frac{K_{\text{W}}}{[\text{H}_3\text{O}^{+}]} = \frac{1,00 \cdot 10^{-14}}{3,16 \cdot 10^{-7}} = 3,16 \cdot 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 1 \text{ marca}$$

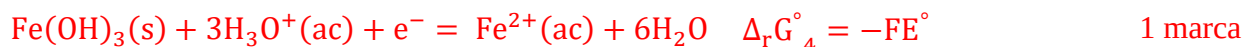
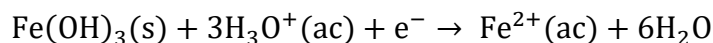
$$[\text{Fe}^{3+}] = \frac{K_{\text{ps}}}{[\text{OH}^{-}]^3} = \frac{2,79 \cdot 10^{-39}}{[3,16 \cdot 10^{-8}]^3} = 8,84 \cdot 10^{-17} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 1 \text{ marca}$$



$$E = E^{\circ} - \frac{RT}{F} \ln \left(\frac{[\text{Fe}^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}]} \right) \rightarrow [\text{Fe}^{2+}] = [\text{Fe}^{3+}] \cdot \exp \left(\frac{F(E - E^{\circ})}{-RT} \right) \quad 1 \text{ marca}$$

$$[\text{Fe}^{2+}] = 8,84 \cdot 10^{-17} \cdot \exp \left(\frac{96485 \cdot (0,65 - 0,77)}{-8,3145 \cdot 298,15} \right) = 9,44 \cdot 10^{-15} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 1 \text{ marca}$$

10.7. Demuestre que el potencial estándar correspondiente al siguiente proceso de reducción que ocurre cerca del fondo del lago es $E^{\circ} = 0,97 \text{ V}$.



$$\Delta_r G^{\circ}_4 = \Delta_r G^{\circ}_1 + \Delta_r G^{\circ}_2 + \Delta_r G^{\circ}_3$$

$$-FE^{\circ} = -RT \ln K_{\text{ps}} + 3RT \ln K_{\text{W}} - FE^{\circ}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) \quad 1 \text{ marca}$$

$$E^{\circ} = - \frac{-8,314 \cdot 298,15 \cdot \ln 2,79 \cdot 10^{-39} + 3 \cdot 8,314 \cdot 298,15 \cdot \ln 1,00 \cdot 10^{-14} - 96485 \cdot 0,77}{96485}$$

$$E^{\circ} = 0,974 \text{ V} \quad 1 \text{ marca}$$

10.8. Calcule las concentraciones de Fe^{3+} e Fe^{2+} que existen en el fondo del lago. Considere que la temperatura es 15 °C, el pH es 6,0 y el potencial es 0,15 V. Ignore los efectos de la temperatura sobre las constantes de equilibrio y el potencial estándar.

$$[\text{H}_3\text{O}^{+}] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-6,0} = 1,00 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 1 \text{ marca}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{K_W}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{1,00 \cdot 10^{-14}}{1,00 \cdot 10^{-6}} = 1,00 \cdot 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 1 \text{ marca}$$

$$[\text{Fe}^{3+}] = \frac{K_{ps}}{[\text{OH}^-]^3} = \frac{2,79 \cdot 10^{-39}}{[1,00 \cdot 10^{-8}]^3} = 2,79 \cdot 10^{-15} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 1 \text{ marca}$$



$$E = E^\circ - \frac{RT}{F} \ln \left(\frac{[\text{Fe}^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}]} \right) \rightarrow [\text{Fe}^{2+}] = [\text{Fe}^{3+}] \cdot \exp \left(\frac{F(E - E^\circ)}{-RT} \right) \quad 1 \text{ marca}$$

$$[\text{Fe}^{2+}] = 2,79 \cdot 10^{-15} \cdot \exp \left(\frac{96485 \cdot (0,15 - 0,77)}{-8,3145 \cdot 298,15} \right) = 1,88 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad 1 \text{ marca}$$

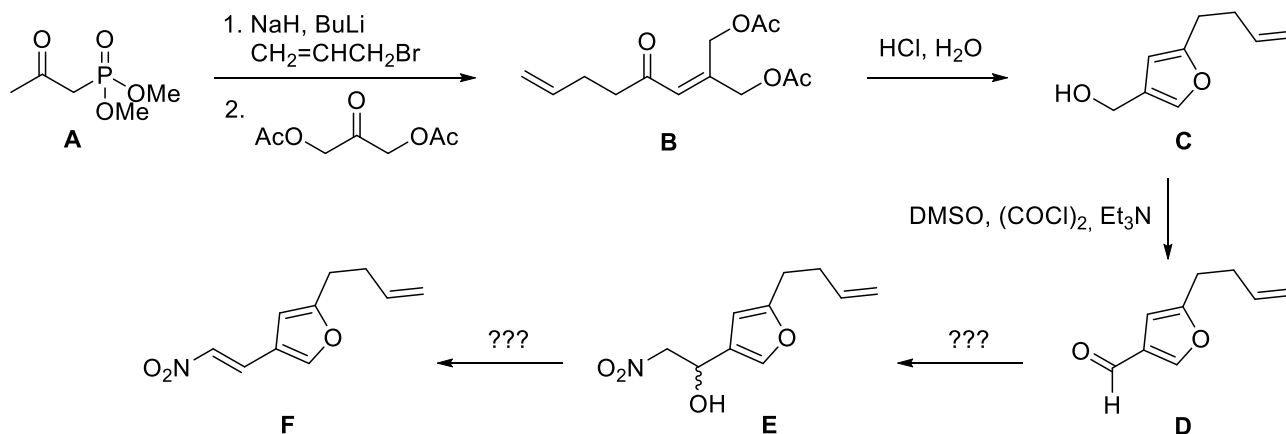
También puede emplearse para el cálculo la semiecuación de reducción del inciso anterior.

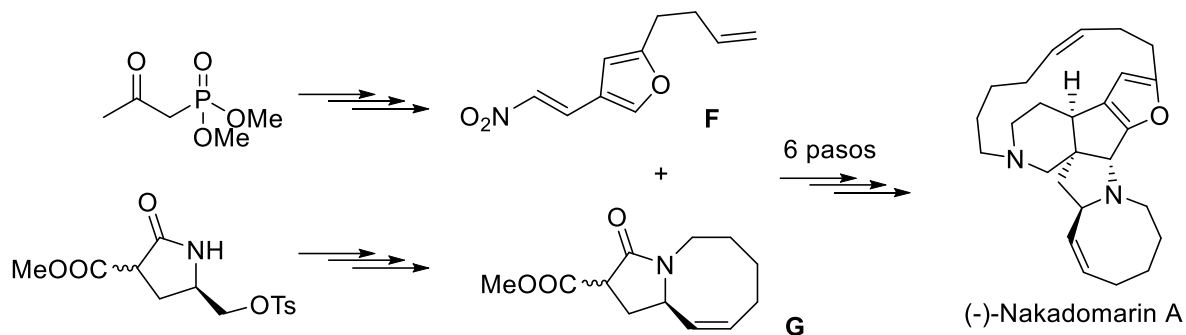
Pregunta 11. Química Orgánica (30 puntos)

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12	Total	Total
6	8	4	3	4	4	3	3	11	7	4	3	60	30
6	8	4	3	4	4	3	3	11	7	4	3	60	30

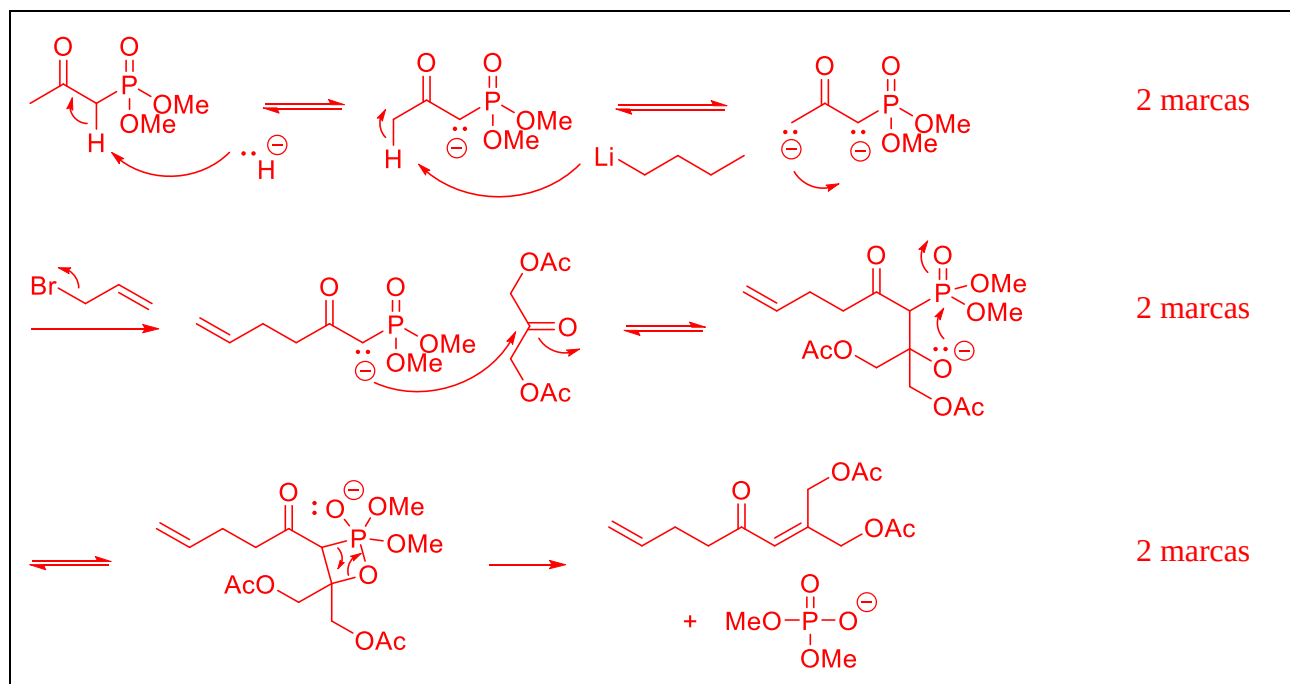
Uno de los grupos funcionales más versátiles desde el punto de vista sintético es el grupo carbonilo presente en los aldehídos y las cetonas. Es por ello que numerosos compuestos que sirven como intermediarios en rutas de síntesis complejas presentan esta función química.

(-)-Nakadomarin A es un miembro de las manzaminas, alcaloides aislados de las esponjas marinas que poseen una estructura hexacíclica única. A continuación se muestra un fragmento de la síntesis total de este alcaloide que fue realizada por Darren J. Dixon y colaboradores (Jakubec, P.; Cockfield, D. M.; Dixon, D. J., J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 16632–16633).

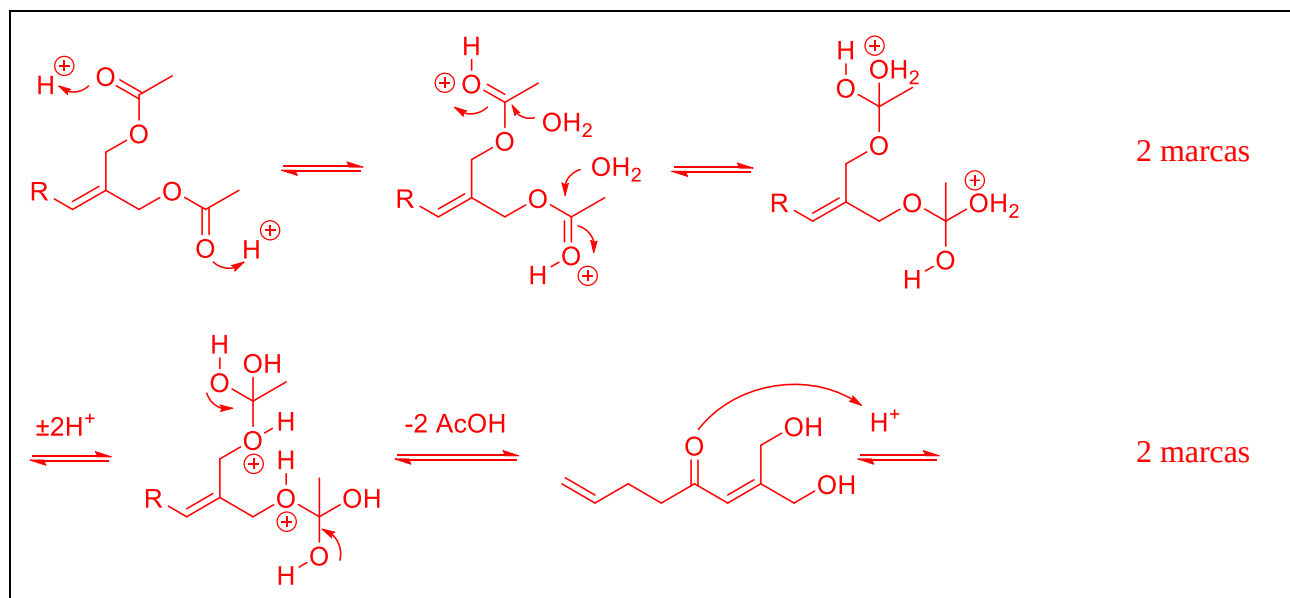


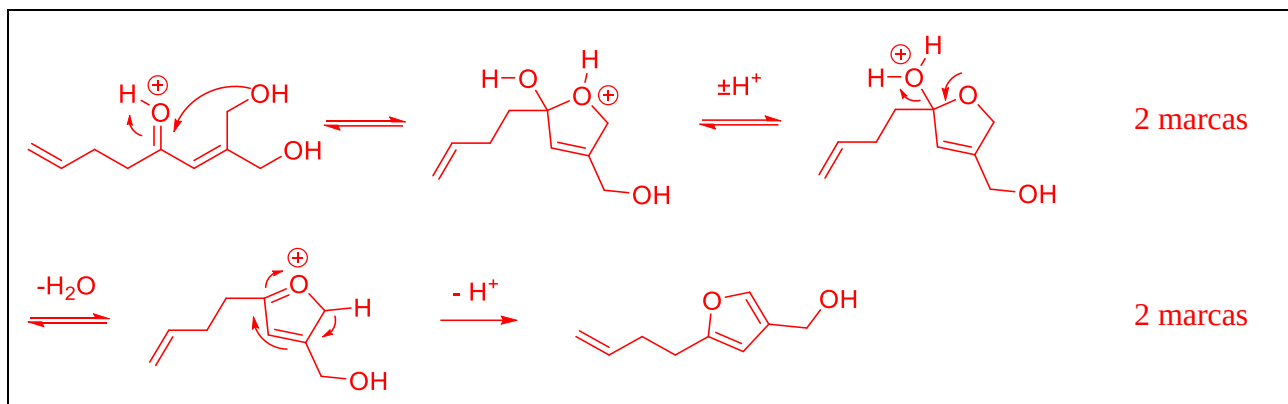


11.1. Proponga un mecanismo para la obtención de B a partir de A.



11.2. Proponga un mecanismo para la obtención de **C** a partir **B**.





11.3. La obtención de **C** está favorecida por la formación de un anillo de furano que es aromático. Mencione tres características que debe tener un sistema para que se considere aromático.

Estructura cíclica con enlaces π conjugados.

Cada átomo del anillo tiene un orbital p no hibridado que se solapan formando el sistema π .

La estructura es plana o casi plana permitiendo un solapamiento efectivo.

La deslocalización de los electrones π en el anillo debe disminuir la energía electrónica.

4 marcas

11.4. ¿Cuál es la función de la mezcla DMSO, $(\text{COCl})_2$, Et_3N : agente oxidante, agente reductor, disolvente, deshidratante o mezcla de desprotección? DMSO = dimetilsulfóxido

Agente oxidante

3 marcas

11.5. Sugiera reactivos que permitan la conversión de **D** en **E**.

CH_3NO_2 , KOH

Se aceptan otras bases fuertes como tBuOK y NaOH.

4 marcas

11.6. Sugiera reactivos que permitan la conversión de **E** en **F**.

$\text{CH}_3\text{SO}_2\text{Cl}$, $\text{N}(\text{CH}_3)_3$

Se aceptan otros haluros de azufre como TsCl y otras bases.

4 marcas

11.7. ¿Cuál es el nombre de la reacción química que ocurre cuando los intermediarios **F** y **G** se mezclan en presencia de una base?

Adición conjugada 1,4 o de Michael.

3 marcas

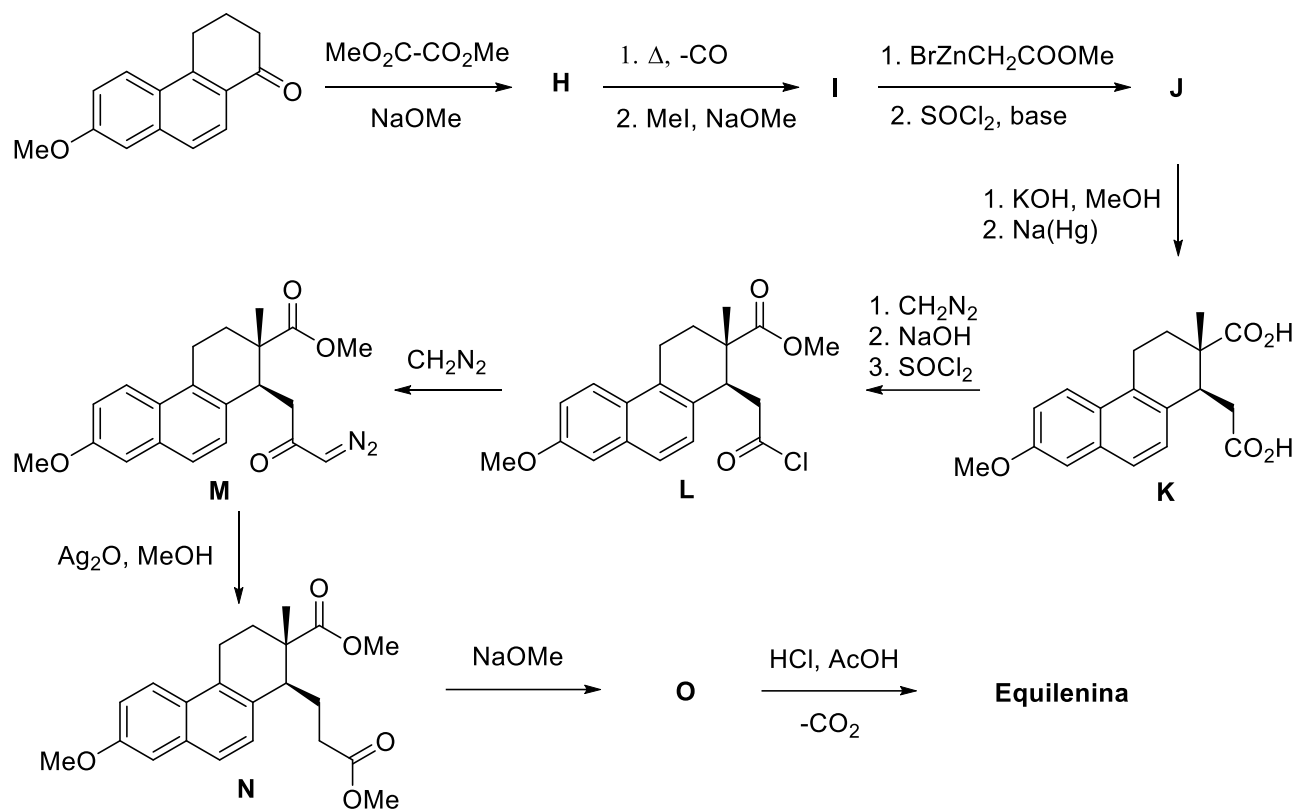
11.8. ¿Cuál es el máximo número de estereoisómeros que puede presentar (-)-Nakadomarin A?

Nakadomarin posee cuatro carbonos asimétricos y dos dobles enlace, por lo que el número máximo de estereoisómeros es $2^6 = 64$.

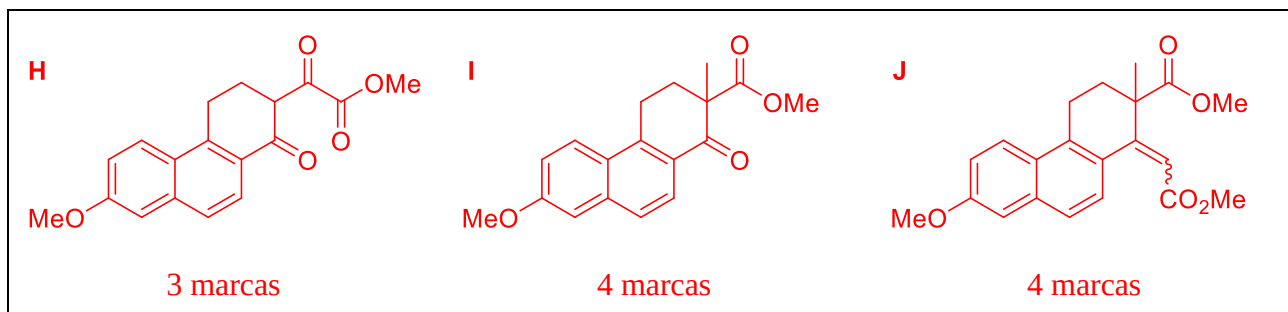
3 marcas

Equilenina es una hormona sexual esteroideal de la familia de los estrógenos. Fue el primer producto natural de estructura compleja que se sintetizó por completo. El esquema correspondiente a la síntesis

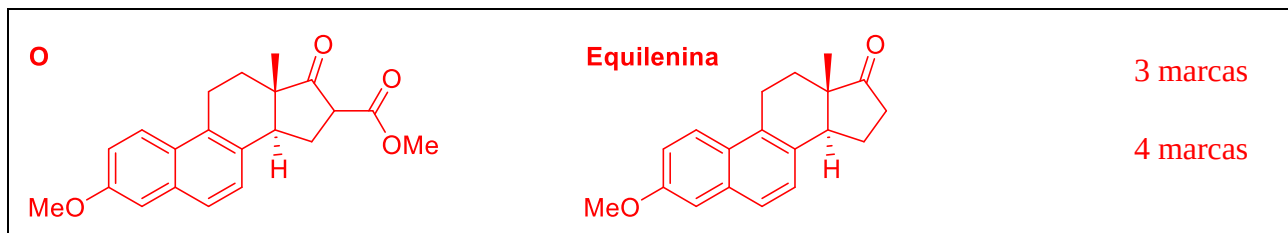
total de la equilenina (Bachmann, W. E.; Cole, W.; Wilds, A. L., J. Am. Chem. Soc. 1940, 62 (4), 824–839) se ofrece a continuación.



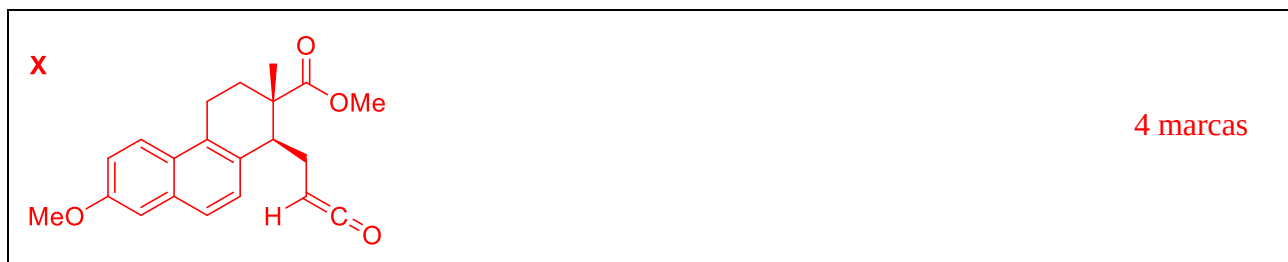
11.9. Represente las estructuras de los compuestos **H**, **I** y **J**.



11.10. Represente las estructuras de los compuestos **O** y *Equilenina*.



11.11. Durante la transformación de la α -diazocetona **M** catalizada por Ag(I) se forma un intermediario **X** muy reactivo que adiciona rápidamente metanol dando **N**; **X** también reacciona rápidamente con el agua, los alcoholes y las aminas. Represente la estructura de **X**.



11.12. El diazometano (CH_2N_2) es un reactivo ampliamente utilizado en la síntesis orgánica. **Sugiera** con qué objetivos se emplea en el procedimiento sintético anterior.

Transformar un ácido carboxílico en el éster metílico correspondiente. 1 marca

Extender la cadena carbonada de un ácido carboxílico en un átomo adicional. 2 marcas